



清华大学
Tsinghua University

量子计算研讨课 第五讲

清华大学计算机系

陈建鑫

课程回顾 (Recap)

状态(State): 量子**封闭**系统里的状态可以由希尔伯特空间中的**单位**向量

$$|\varphi\rangle = \alpha_0|0\rangle + \alpha_1|1\rangle + \cdots + \alpha_{d-1}|d-1\rangle = \begin{pmatrix} \alpha_0 \\ \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_{d-1} \end{pmatrix} \text{ 描述, 满足 } |\alpha_0|^2 + |\alpha_1|^2 + \cdots + |\alpha_{d-1}|^2 = 1.$$

演化(Evolution): **封闭**系统的离散时间演化可以用一个**酉算子**来描述。如果系统在 t_0 时刻的状态为 $|\varphi_0\rangle$, 那么在 t_1 时刻的状态 $|\varphi_1\rangle$ 可以表示为:

$$|\varphi_1\rangle = U|\varphi_0\rangle.$$

测量(Measurement): 量子测量由一组**测量算子** $\{M_m\}$ 描述, 这些算子作用于被测量的系统, 并且必须满足如下**完备性条件**:

$$\sum_m M_m^\dagger M_m = I,$$

若测量前系统的状态为 $|\varphi\rangle$, 则测量结果为 m 的概率由下式给出: $p(m) = \langle\varphi|M_m^\dagger M_m|\varphi\rangle$ 。测量后的系统状态为: $\frac{M_m|\varphi\rangle}{\sqrt{p(m)}}$ 。

系统的复合(Composite System): 由多个系统构成的**复合**系统的状态, 是各系统状态的**张量积**。在数学表达上, 如果各系统的状态分别为 $|\varphi_1\rangle, |\varphi_2\rangle, \cdots, |\varphi_n\rangle$, 那么复合系统的总状态 $|\Phi\rangle$ 表示为:

$$|\Phi\rangle = |\varphi_1\rangle \otimes |\varphi_2\rangle \otimes \cdots \otimes |\varphi_n\rangle.$$

课程回顾 (Recap)

混合态版本的量子力学公设

- **状态**: 现在由密度矩阵表示 $\rho = \sum_j \lambda_j |\phi_j\rangle\langle\phi_j|$ 。
- **演化**: $\rho \mapsto U\rho U^\dagger$ 。
- **测量**: 概率为 $\text{Pr}(m) = \text{Tr}(M_m^\dagger M_m \rho)$, 且测量后的状态与 $M_m \rho M_m^\dagger$ 成正比。
- **张量积**: $\rho = \rho_1 \otimes \rho_2 \otimes \cdots \otimes \rho_n$ 。

课程回顾 (Recap)

布洛赫球上的旋转

量子隐形传态

超密编码

LOCC与优越（控制）关系

什么是量子信息？

状态区分与信息存储

区分混态：测量是量子世界与经典世界的桥梁。区分两个状态 ρ_0 和 ρ_1 的最小误差概率与它们的布洛赫向量差的模长有关。

非正交性：如果两个态正交，可以完美区分；如果只差一个系数，则无法区分。非正交性是量子信息的核心特征。尽管量子比特理论上可以“编码”整个互联网的信息，但受限于测量，我们一次只能从中读取 1 个比特的确定信息。

经典信息论的一些基础概念——香农熵 (Shannon Entropy)

假设 X 是一个离散随机变量，其可能的取值集合为 $\mathcal{X}$ ，对应的概率分布为 $P(x) = \Pr(X = x)$ ，那么 $H(X)$ 的定义为：

$$H(X) = - \sum_{x \in \mathcal{X}} P(x) \log_2 P(x)$$

单位：通常使用以 2 为底的对数，单位是 比特 (bit)。

约定：如果某个 $P(x) = 0$ ，则规定 $0 \log_2 0 = 0$ （基于极限 $\lim_{p \rightarrow 0} p \log p = 0$ ）。

不确定性的度量：

如果一个结果是确定的（概率为 1），熵就是 0。

如果结果越随机（例如均匀分布），熵就越大。

平均信息量：

它代表了你在观测到 X 的实际值时，平均能够获得的“惊讶程度”或新信息。

压缩的极限：

根据香农第一定律， $H(X)$ 代表了对信源 X 进行无损压缩后，平均每个符号至少需要的二进制位数。

香农熵 (Shannon Entropy) 的直观理解

公平硬币：正面和反面概率各为 0.5

$$H(X) = -(0.5 \log_2 0.5 + 0.5 \log_2 0.5) = 1 \text{ bit}$$

两面都是正面的假硬币：

$$H(X) = -(1 \log_2 1 + 0 \log_2 0) = 0 \text{ bit}$$

(因为结果是确定的，观测它不提供任何新信息。)

互信息 (Mutual Information)

互信息可以通过熵 (Entropy) 来定义，最直观的公式是：

$$I(X; Y) = H(X) - H(X|Y)$$

- $H(X)$ ：发送端 X 的原始不确定性（信源熵）。
- $H(X|Y)$ ：在已知 Y 的情况下， X 仍然剩余的不确定性（条件熵/噪声）。
- $I(X; Y)$ ：从总不确定性中减去“没能消除”的部分，剩下的就是成功传输的信息。

对称性： $I(X; Y) = I(Y; X)$ 。你了解我的程度，等同于我了解你的程度。

非负性： $I(X; Y) \geq 0$ 。知道点什么总比什么都不知道强，或者至少不损失信息。

上限限制：

- $I(X; Y) \leq H(X)$ （你获得的信息不能超过信源发出的信息）。
- $I(X; Y) \leq H(Y)$ （你获得的信息不能超过你接收设备的容量）。

一个直观的例子

想象 Alice 想给 Bob 发送一个天气预报 X (晴、雨、阴)：

- **完美信道**：Bob 收到 Y ，且 Y 完全等于 X 。此时 $H(X|Y) = 0$ ，互信息 $I(X;Y) = H(X)$ 。Bob 获得了全部信息。
- **完全噪声信道**：无论 Alice 发什么，Bob 收到的 Y 都是随机乱码。此时 $H(X|Y) = H(X)$ ，互信息 $I(X;Y) = 0$ 。Bob 啥也没得到。

经典通信的极限 —— 我们可以传递多少信息？

在经典通信中，假设发送者 Alice 准备了一个随机变量 X （信源），通过信道发送给接收者 Bob，Bob 接收到随机变量 Y 。

物理载体：经典位（0 或 1）。

衡量指标： $I(X; Y)$ ，即 Bob 通过观察 Y 获得了多少关于 X 的信息。

香农限界： $I(X; Y) \leq H(X)$ 。这意味着我们永远无法获得比信源熵更多的信息。

关键特性：1 bit = 1 bit

如果我们使用一个 n 位的经典寄存器，它最多能存储 2^n 个不同的状态。

确定性读取：在没有噪声的情况下，读取一个经典位可以获得完整的 1 bit 信息。

可重现性：经典状态可以被完美复制（Copying），因此信息可以被多次读取而不消失。

Holevo Bound

Holevo Bound 是量子信息论中的一个基础性结论。简单来说，它回答了一个核心问题：

如果我们用量子态来传递经典信息，接收者究竟能从中提取出多少比特？

直觉上，一个 n 量子比特 (qubit) 系统的希尔伯特空间维度是 2^n ，看起来能存储巨大的信息量。但 Holevo Bound 告诉我们： n 个量子比特物理上最多只能可靠地传递 n 个经典比特的信息。

1. 数学定义

假设发送者想发送一个随机变量 X （取值为 x 的概率为 p_x ）。为了传送 X ，发送者准备一个对应的量子态 ρ_x 。

接收者收到的是一个混合态： $\rho = \sum_x p_x \rho_x$ 。

接收者通过对量子态进行测量（POVM测量）来试图获取 X 的信息，测量结果记为 Y 。接收者能获得的关于 X 的互信息 $I(X:Y)$ 受到以下限制：

$$I(X:Y) \leq \chi(\mathcal{E})$$

其中 χ 被称为 Holevo 物理量 (Holevo Quantity)，定义为：

$$\chi = S(\rho) - \sum_x p_x S(\rho_x)$$

这里 $S(\rho) = -\text{tr}(\rho \log \rho)$ 是冯·诺依曼熵。

Holevo Bound

2. 如何直观理解这个界限？

A. 量子态的“重叠”限制了区分度

经典比特只有 0 和 1，它们是完全可区分的。但在量子世界里，如果发送者使用的态 $|\psi_0\rangle$ 和 $|\psi_1\rangle$ 不是正交的，接收者就没有任何物理手段能 100% 确定发送的是哪一个。Holevo Bound 本质上量化了这种“不可完全区分性”。

B. 熵的减少量

$S(\rho)$ ：这是接收者对收到的总体量子系统的不确定性。

$\sum p_x S(\rho_x)$ ：这是如果接收者已经知道发送者发的是哪个 x 时，系统仍然残余的不确定性（如果 ρ_x 都是纯态，这一项就是 0）。

两者之差 χ ：代表了通过测量这个系统，接收者理论上能消除掉的关于 x 的最大不确定性。

C. “量子指纹”的悖论

虽然 n 个比特只能传 n 比特信息，但量子态具有一种“廉价的指纹”特性。在某些特定的计算任务（如通信复杂度问题）中，量子态可以用极少的比特数完成经典比特需要指数级规模才能完成的验证工作。但注意：这并不违反 Holevo Bound，因为验证一个属性（Yes/No）并不等同于提取完整的经典信息。

Holevo Bound

3. 为什么这个界限很重要？

确定了通信极限：它设定了量子信道容量的上限。

量子隐形传态的解释：在量子隐形传态中，为了传 1 个 qubit，我们必须额外发送 2 个经典比特。这暗示了量子态中潜藏的信息比能提取出来的要多，但需要经典信息的“钥匙”去开启。

超密编码 (Superdense Coding)：如果你和接收者预先共享了纠缠对，你可以通过发送 1 个 qubit 来传输 2 个经典比特。

这违反 Holevo Bound 吗？不违反。因为 Holevo Bound 针对的是没有预先纠缠的情况。如果有纠缠，界限会相应提高。

不可克隆定理 (No-Cloning Theorem)

核心内容：未知的量子态无法被完美复制。

证明思路：尝试寻找一个幺正变换 U 使得 $|\psi\rangle|0\rangle \rightarrow |\psi\rangle|\psi\rangle$ ，通过计算内积会发现这与幺正变换的保内积性矛盾。

经典信息 vs 量子信息

特性	经典信息 (Bit)	量子信息 (Qubit)
存储量	n 位存 n 比特	n 位具有 2^n 维空间
可提取量	n 比特	最多 n 比特 (Holevo Bound)
不可克隆	可以随意复制	不可克隆
测量影响	测量不改变状态	测量会导致波包塌缩

如何理解量子信息

Holevo Bound

利用一个量子比特 (qubit) , 最多只能提取出 1 个位 (bit) 的经典信息。

量子隐形传态

2 bits 经典信息 + 1 纠缠对 = 1 qubit 传输。

超密编码

1 qubit + 1 纠缠对 = 2 bits 信息。

单量子比特的混合态 (Mixed States of a Qubit)

泡利算符展开 (Expansion in the Pauli Operators)

在 2×2 矩阵空间上定义一个内积:

$$(A, B) = \frac{\text{Tr}(A^\dagger B)}{2}。$$

加上单位矩阵 I , 泡利矩阵 (Pauli matrices) 构成了一组正交归一基!

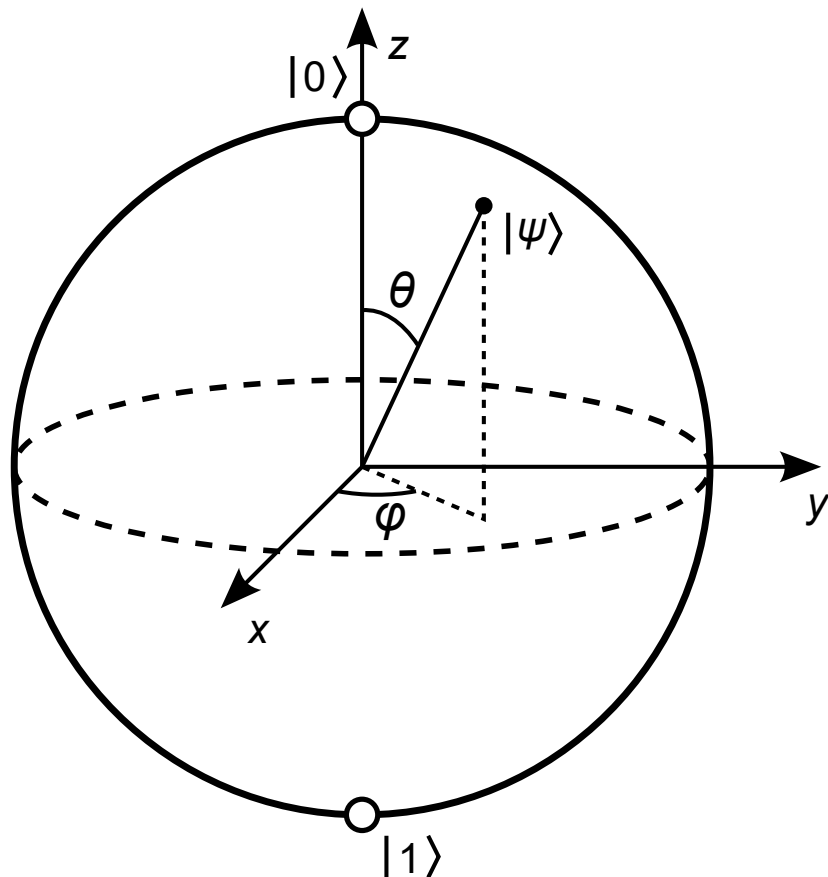
对于所有的 ρ , 我们都可以写成:

$$\rho = \frac{I + \vec{n} \cdot \vec{\sigma}}{2}$$

其中 $n_a = \text{Tr}(\rho \sigma_a)$

半正定条件等价于 $\|\vec{n}\| \leq 1$ 。

布洛赫球上的混合态 (Mixed States on the Bloch sphere)



$$|\varphi\rangle = e^{i\gamma} \left(\cos \frac{\theta}{2} |0\rangle + e^{i\varphi} \sin \frac{\theta}{2} |1\rangle \right)$$

布洛赫球包含所有有效的单量子比特状态。

北极、原点以及坐标 (1,0,0) 分别代表什么状态？

根据坐标 $\vec{n}$ ，我们可以计算状态为：

$$\rho = \frac{I + \vec{n} \cdot \vec{\sigma}}{2}$$

反之，给定密度矩阵 ρ ，在泡利算符基下的展开给出一个向量 $\vec{n} = (n_x, n_y, n_z)$ ：

$$n_a = \text{tr}(\rho \sigma_a), \text{ 对于 } a = x, y, z$$

经典比特上的概率可以表示为对角密度矩阵，对应于连接北极和南极的线段。

总结：那些可以与球体上点 $\vec{n}$ 相对应的概念。

混合量子比特态的测量 (Measurement of Mixed Qubit State)

• 当我们测量 $\rho = (I + \vec{n} \cdot \vec{\sigma})/2$ 时:

- 以概率 $\text{tr}(\rho|0\rangle\langle 0|) = (1 + n_z)/2$, 测量结果为 0, 状态坍缩为 $|0\rangle\langle 0|$;
- 以概率 $\text{tr}(\rho|1\rangle\langle 1|) = (1 - n_z)/2$, 测量结果为 1, 状态坍缩为 $|1\rangle\langle 1|$ 。

偏迹 (Partial Trace)

如果我们知道 AB 的状态，如何描述子系统 B 的状态？我们需要密度矩阵。
在纯态框架下我们无法回答这个问题，但现在我们可以利用密度矩阵来回答。

偏迹 (Partial Trace)

设 ρ_{AB} 为 A 和 B 系统的联合状态。仅系统 B 的状态是什么？在已知 A 和 B 共同状态的情况下，是否存在一个与系统 B 相关联的密度矩阵？

我们需要一个对 B 状态的有效表示，使得测量仅取决于这个还原态（而不是联合态）。

设 M 为一个测量算符；其结果出现的概率为：

$$\text{tr}(\rho_{AB}(I_A \otimes M^\dagger M))$$

这是关于 $M^\dagger M$ 的线性泛函。因此存在一个 ρ_B 使得：

$$\text{tr}(\rho_{AB}(I_A \otimes M^\dagger M)) = \text{tr}(\rho_B M^\dagger M)$$

偏迹定义为：

$$\text{tr}_A : |i, j\rangle\langle k, l|_{A,B} = \text{tr}(|i\rangle\langle k|_A) |j\rangle\langle l|_B$$

通过线性性质进行扩展：

$$\text{tr}(\rho_{AB}(I_A \otimes M^\dagger M)) = \text{tr}(\text{tr}_A(\rho_{AB})M^\dagger M)$$

偏迹 (Partial Trace)

约化密度矩阵 (Reduced Density Matrix)

约化密度矩阵 $\rho_B = \text{tr}_A(\rho_{AB})$ 。

EPR 态的偏迹是什么？

$\rho_{AB} = \rho_A \otimes \rho_B$ 的约化密度矩阵分别是 ρ_A 和 ρ_B 。反之通常不成立！

纯化 (Purification)

对于任何混合态 ρ_B ，都存在一个与 B 维度相同的系统 A 以及一个纯态 $|\psi\rangle_{AB}$ ，使得：

$$\text{tr}_A(|\psi\rangle\langle\psi|)_{A,B} = \rho_B$$

再次使用谱分解定理！

例子：EPR 态是 $I/2$ 的一种纯化。

当我们失去对系统的控制时，就会产生混合态！

偏迹 (Partial Trace)

1. 对混合态进行谱分解

假设系统 B 的混合态为 ρ_B 。作为一个密度矩阵，它是Hermitian 且正定，因此可以进行谱分解：

$$\rho_B = \sum_{i=1}^n p_i |b_i\rangle\langle b_i|$$

其中： p_i 是特征值（概率），满足 $p_i \geq 0$ 且 $\sum p_i = 1$ 。 $\{|b_i\rangle\}$ 是系统 B 的一组标准正交基。

2. 构造辅助系统 A 和复合纯态

现在引入一个辅助系统 A ，其维度与 B 相同。我们从 A 的希尔伯特空间中选出一组标准正交基 $\{|a_i\rangle\}$ 。利用这两组基和概率幅 $\sqrt{p_i}$ ，我们构造一个新的复合系统纯态 $|\psi\rangle_{AB}$ ：

$$|\psi\rangle_{AB} = \sum_{i=1}^n \sqrt{p_i} |a_i\rangle \otimes |b_i\rangle$$

偏迹 (Partial Trace)

3. 验证偏迹 (Partial Trace)

我们要证明对系统 A 求偏迹后，剩下的确实是 ρ_B 。
计算其密度矩阵：

$$|\psi\rangle\langle\psi|_{AB} = \sum_{i,j} \sqrt{p_i p_j} (|a_i\rangle\langle a_j| \otimes |b_i\rangle\langle b_j|)$$

对系统 A 求偏迹：

$$\text{Tr}_A(|\psi\rangle\langle\psi|_{AB}) = \sum_k \langle a_k| \sum_{i,j} \sqrt{p_i p_j} (|a_i\rangle\langle a_j| \otimes |b_i\rangle\langle b_j|) |a_k\rangle$$

由于 $\{|a_i\rangle\}$ 是标准正交基，满足 $\langle a_k|a_i\rangle = \delta_{ki}$ ，公式简化为：

$$\text{Tr}_A(|\psi\rangle\langle\psi|_{AB}) = \sum_{i,j} \sqrt{p_i p_j} \delta_{ij} |b_i\rangle\langle b_j| = \sum_i p_i |b_i\rangle\langle b_i| = \rho_B$$

证明完毕。

量子态层析成像 (Tomography)

1. 什么是层析?

当我们有大量相同的量子态样本 ρ 时, 通过不同的基底测量来反推其密度矩阵的过程。

单比特情况: 利用 I, X, Y, Z 构成正交基, 通过多次测量 Z 基底得到均值, 估计 $\text{tr}(Z\rho)$ 等系数。

精度要求: 要达到 ϵ 的精度, 通常需要 $O(1/\epsilon^2)$ 次重复测量。

2. 多比特的挑战 (指数爆炸)

对于 n 个比特, 密度矩阵有 4^n 个项。

指数陷阱: 层析 10 个以上的比特在实验室中可能需要数天时间。样本复杂度随维度 d 呈 $\tilde{\Omega}(d^2/\epsilon^2)$ 增长。

工程挑战: 当系统规模扩大, 层析变得不可行时, 我们如何验证量子设备是否按预期工作?

3. 实例

为什么我们不能直接“复制”一个量子比特？

逻辑挑战： 如果我们可以克隆量子态，我们就可以对同一个状态进行无数次不同基底的测量，从而瞬间通过单一副本完成“层析成像”，彻底无视海森堡不确定性原理。

数学本质： 么正演化（量子力学的基本演化方式）必须保持状态之间的内积。克隆操作 $|\psi\rangle|0\rangle \rightarrow |\psi\rangle|\psi\rangle$ 是非线性的，它会强行改变状态间的重叠度，这在物理上是不被允许的。

现实意义： 正是因为不可克隆，量子密钥分发（QKD）等量子通信技术才是安全的——窃听者无法在不破坏原态的情况下留下一份副本。

量子信息：局部能确定整体吗？

如果我们知道了一个 n 体系统中所有（或部分）子系统的密度矩阵 $\{\rho_{sub}\}$ ，我们能否唯一地确定全局态 ρ_{total} ？

在经典概率论中，这通常是不可能的（边际分布不能唯一确定联合分布）。但在量子力学中，由于纯态约束和空间重叠，结论往往出人意料。

Linden-Popescu-Wootters (LPW) 定理：局部信息的“过剩”

2002 年，Noah Linden、Sandu Popescu 和 William Wootters 发表了著名研究。他们发现：对于一个由 n 个粒子组成的通用（Generic）纯态，只要我们掌握了所有包含 $k > n/2$ 个粒子的子系统信息，这个全局态通常是唯一确定的。

这意味着，虽然量子纠缠看似隐藏了信息，但只要子系统的规模超过总系统的一半，这些子系统之间错综复杂的“重叠约束”就足以锁死全局态的每一个自由度。

参数空间对比：为什么局部通常足够？

让我们进行深入的参数计数推导。

- **全局纯态的自由度：** 一个 n 个量子比特（qubits）的纯态 $|\psi\rangle$ 位于 2^n 维复希尔伯特空间。实参数数量为： $N_{\text{pure}} = 2 \cdot 2^n - 2$ （扣除归一化和全局相位）。
- **子系统的约束量：** 考虑所有 $(n-1)$ 体的子系统。每个子系统有 $2^{n-1} \times 2^{n-1}$ 的密度矩阵。虽然这些子系统之间有冗余，但它们提供的独立约束方程数量随 n 呈指数级增长。
- **结论：** 当 n 较大时，子系统提供的约束方程数量远超全局态所需的参数量。对于 $n \geq 3$ 的系统，几乎所有的纯态都能由其 $(n-1)$ 体子系统唯一确定。

实例分析：三个量子比特的关联

以 $n = 3$ 为例。全局纯态有 $2 \cdot 2^3 - 2 = 14$ 个参数。

如果我们已知三个两体子系统： $\rho_{12}, \rho_{23}, \rho_{13}$ 。

- 每个 ρ_{ij} 是 4×4 的厄米矩阵，除去迹为 1，有 15 个参数。
- 根据 Linden 的证明，在这三个两体矩阵的共同约束下，能够满足条件的全局纯态 $|\psi\rangle$ 在概率测度上是唯一的。

这揭示了量子态的一种全息特性：整体的信息被“分布式”地存储在局部的两两关联中。

失效的情况——当局部信息不够时

什么时候 Linden 的逻辑会失效？答案是当关联具有特定的高阶对称性时。

考虑著名的 GHZ 态：

$$|GHZ\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|000\rangle + |111\rangle)$$

如果你只看任意两个粒子的局部信息（如 ρ_{12} ），你会发现它们完全没有关联，呈现为最大混合态：

$$\rho_{12} = \frac{1}{2}(|00\rangle\langle 00| + |11\rangle\langle 11|)$$

这与完全随机的混合态 $\sigma = \frac{1}{2}(|000\rangle\langle 000| + |111\rangle\langle 111|)$ 的局部表现完全一致。

物理本质：GHZ 态的关联是纯粹的“三体关联”，它不留痕迹地避开了所有两体观测。在这种情况下，局部信息不足以确定全局。

失效的情况——当局部信息不够时

- 在绝大多数情况下，量子信息是“冗余”分布的，局部足以重建整体（Linden 定理）。
- 只有像 GHZ 这样具有极高阶关联的特殊态，信息才会对局部完全隐藏。

这种特性的应用非常广泛：

- 量子态层析：提示我们可能只需测量局部相关性即可重建大尺度量子态。
- 量子纠错：我们可以利用“局部不可见性”来保护信息免受局部噪声的干扰。

总结

Holevo Bound: 利用一个量子比特 (qubit) , 最多只能提取出 1 个位 (bit) 的经典信息。

量子隐形传态: 2 bits 经典信息 + 1 纠缠对 = 1 qubit 传输。

超密编码: 1 qubit + 1 纠缠对 = 2 bits 信息。

量子不可克隆定理

量子态层析

部分与整体的信息

课后阅读材料与作业



本周作业
无
阅读材料

Chapter 2, Michael A. Nielsen & Isaac L. Chuang, *Quantum Computation and Quantum Information*.